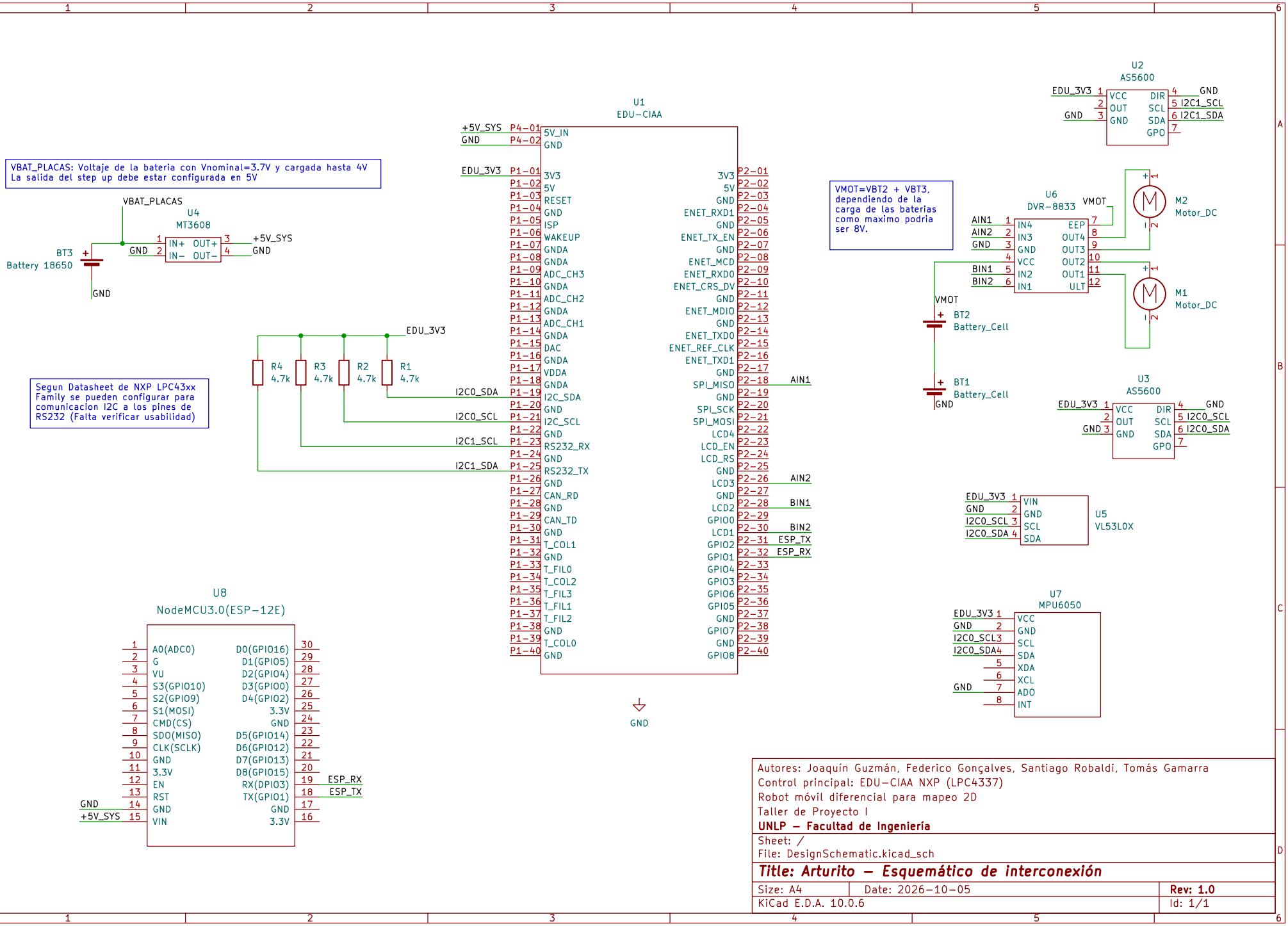

VBAT_PLACAS: Voltaje de la bateria con Vnominal=3.7V y cargada hasta 4V
La salida del step up debe estar configurada en 5V
VBAT_PLACAS
U4
MT3608
BT3
Battery 18650
GND
+5V_SYS
Segun Datasheet de NXP LPC43xx Family se pueden configurar para comunicacion I2C a los pines de RS232 (Falta verificar usabilidad)
EDU_3V3
R4 4.7k
R3 4.7k
R2 4.7k
R1 4.7k
I2C0_SDA
I2C0_SCL
I2C1_SCL
I2C1_SDA
U1
EDU-CIAA
+5V_SYS P4-01
GND P4-02
EDU_3V3 P1-01
5V_IN
3V3
5V
RESET
ISP
WAKEUP
ADC_CH3
ADC_CH2
ADC_CH1
DAC
VDDA
I2C_SDA
I2C_SCL
RS232_RX
RS232_TX
CAN_RD
CAN_TD
T_COL1
T_FIL0
T_COL2
T_FIL3
T_FIL1
T_FIL2
T_COL0
ENET_RXD1
ENET_TX_EN
ENET_MCD
ENET_RXD0
ENET_CRS_DV
ENET_MDIO
ENET_TXD0
ENET_REF_CLK
ENET_TXD1
SPI_MISO
SPI_SCK
SPI_MOSI
LCD4
LCD_EN
LCD_RS
LCD3
LCD2
GPIO0
LCD1
GPIO2
GPIO1
GPIO4
GPIO3
GPIO6
GPIO5
GPIO7
GPIO8
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
ESP_TX
ESP_RX
U2
AS5600
U3
AS5600
U5
VL53L0X
U6
DVR-8833
VMOT
M1
Motor_DC
M2
Motor_DC
VMOT=VBT2 + VBT3, dependiendo de la carga de las baterias como maximo podria ser 8V.
BT1
Battery_Cell
BT2
Battery_Cell
U7
MPU6050
U8
NodeMCU3.0(ESP-12E)
A0(ADC0)
G
VU
S3(GPIO10)
S2(GPIO9)
S1(MOSI)
CMD(CS)
SDO(MISO)
CLK(SCLK)
3.3V
EN
RST
D0(GPIO16)
D1(GPIO5)
D2(GPIO4)
D3(GPIO0)
D4(GPIO2)
D5(GPIO14)
D6(GPIO12)
D7(GPIO13)
D8(GPIO15)
RX(DPIO3)
TX(GPIO1)
Autores: Joaquín Guzmán, Federico Gonçalves, Santiago Robaldi, Tomás Gamarra
Control principal: EDU-CIAA NXP (LPC4337)
Robot móvil diferencial para mapeo 2D
Taller de Proyecto I
UNLP – Facultad de Ingeniería
Sheet: /
File: DesignSchematic.kicad_sch
Title: Arturito – Esquemático de interconexión
Size: A4
Date: 2026-10-05
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1